



AMAZON CERTIFICADORA
MESA TÉCNICA DE ENGENHARIA NAVAL

AUTORIDADE MARÍTIMA BRASILEIRA
NORMAM-202 / NORMAM-201 · DPC

MANUAL OPERACIONAL DE TREINAMENTO

MANUAL DO ANALISTA NAVAL

Guia prático e visual para operação completa da Mesa Técnica: Análise de Planos e Cálculos de Estabilidade, Homologação de Vistorias de Campo, Gestão de Protocolos SISAP e Assinaturas Digitais Criptográficas.

100%

FLUXO DIGITAL
CONFORME NORMAM

LC / LA / LR

PROCESSOS DE LICENÇA
& PARECER

SISAP

CUSTÓDIA &
TRAMITAÇÃO OFICIAL

SHA-256

ASSINATURA DIGITAL &
QR CODE

Mesa de Engenharia Naval: Central do Analista

O Analista é o responsável técnico pela auditoria documental, verificação de estabilidade, salvatagem e homologação de laudos. Esta tela organiza sua rotina diária em ordem rigorosa de prioridade.

ERP AMAZON · MESA DO ANALISTA NAVAL (/dashboard)

PRAZO HOJE

RAP-2026-0042 · B/M RIO NEGRO IV

LC - Licença de Construção (EC1) · Prazo: 18:00h

Analisar Agora

8

ATRIBUÍDAS

2

PRAZO HOJE

0

ATRASADAS

3

AGUARD. DOCS

14

APROVADAS/MÊS

PROCESSO / EMBARCAÇÃO	TIPO / NORMA	PRAZO LIMITE	SITUAÇÃO	EXIGÊNCIAS	AÇÃO
RAP-2026-0042 · B/M RIO NEGRO IV	LC NORMAM-202	HOJE 18:00	EM ANÁLISE	1 PENDENTE	[Analisar]
RAP-2026-0039 · EMB. TUPANA III	LA NORMAM-202	15/09 12:00	AGUARD. DOCS	2 PENDENTES	[Ver Revisão]

Roteiro da Rotina Matinal do Analista (Checklist Diário)

1

Identifique Processos Críticos no Banner de Urgência

Se houver processo com banner amarelo ou vermelho, esse processo tem precedência absoluta sobre novos cadastros. Verifique se o estaleiro já enviou as pranchas retificadas.

2

Confira a Fila de Vistorias em Homologação

Localizada na coluna lateral do Dashboard: relatórios de vistoriadores de campo que realizaram a inspeção física e aguardam sua aprovação técnica para liberar a emissão dos certificados.

3

Acesse a Fila Geral de Análise de Planos

Clique no botão

"Analisar"

do processo prioritário para abrir a área de trabalho com pranchas, cálculos e matriz normativa.

Atenção aos Prazos da Autoridade Marítima: Atrasos na análise de planos podem ensejar penalidades comerciais e paralisação da obra no estaleiro. Qualquer processo sem manifestação técnica há mais de 48 horas dispara alerta no painel da Diretoria.

Abertura e Enquadramento Técnico de Processos

Como iniciar um novo processo técnico naval no módulo /analises-planos/form. O correto enquadramento define automaticamente a matriz de checklist exigida pela NORMAM-202.

FORMULÁRIO DE ABERTURA DE ANÁLISE TÉCNICA (/ANALISES-PLANOS/FORM)			CAMPOS AUTODIDÁTICOS
Embarcação * B/M RIO NEGRO IV - AM-0482 (Passageiro/Carga)		Solicitante / Cliente Armador * NAVEGAÇÃO AMAZONAS LTDA (CNPJ 04.123.456/0001-89)	
Ao selecionar a embarcação, o Solicitante/Armador é vinculado automaticamente.			
Tipo de Processo * LC - Licença de Construção	Norma Aplicável * NORMAM-202/DPC (Navegação Interior)	Classe de Certificação * EC1 - Grande Porte / Completo	
LC (Construção), LA (Alteração), LR (Reclassificação), LCEC (Classificada)		EC1 exige cálculo completo; EC2 porte simplificado.	
Padrão obrigatório para bacias fluviais e lagos.			
ESTALEIRO CONSTRUTOR Estaleiro Rio Solimões	Nº DO CASCO CASCO-2026-08	ENGENHEIRO AUTOR Eng. Lucas Silveira	ART / CREA ART 2802-AM / CREA 19842

Tabela de Tipos de Processos e Normas Permitidas

SIGLA	NOME DO PROCESSO	QUANDO UTILIZAR?	DOCUMENTO FINAL EMITIDO
LC	Licença de Construção	Embarcações novas em início de fabricação ou casco batido.	Licença de Construção (LC) + Parecer Técnico
LA	Licença de Alteração	Modificação de convés, motorização, passageiros ou calado.	Licença de Alteração (LA) + Parecer Técnico
LR	Licença de Reclassificação	Mudança de atividade (ex: Carga Geral para Passageiros).	Licença de Reclassificação (LR)
LCEC	Construção de Embarcação Classificada	Embarcações inspecionadas sob supervisão de Sociedade Classificadora.	Certificado LCEC sob convênio

Regra Restritiva de Domínio Naval: Apenas a **NORMAM-202** é permitida para abertura de novos processos. Registros históricos NORMAM-201 são mantidos exclusivamente em modo de consulta auditável e não podem receber novos pareceres de aprovação direta.

Recepção de Pranchas e Matriz Normativa

O estaleiro ou projetista submete pranchas e memoriais. O analista audita cada documento, classifica os arquivos recebidos e preenche o checklist da NORMAM-202 item a item.

REVISÕES E ARQUIVOS RECEBIDOS (SEÇÃO 2 DO PROCESSO)

REVISÃO 01 - 12/09/2026

Arquivos enviados pelo projetista para verificação. Para cada arquivo, defina sua classificação:

ARQUIVO / PRANCHA	VÍNCULO NO CHECKLIST	STATUS DO ARQUIVO	JUSTIFICATIVA / MOTIVO
[PDF] Arranjo_Geral_Rev01.pdf	Plano de Arranjo Geral (Anexo 3-F)	ACEITO	Conforme NORMAM-202, cotas e acessos legíveis.
[PDF] Estabilidade_Trim_V1.pdf	Folheto de Trim e Estabilidade	SUBSTITUÍDO	Substituído pela versão com teste de inclinação anexo.
[DWG] Luzes_Navegacao_R0.dwg	Arranjo de Luzes (RIPEAM)	REJEITADO	Setor de visibilidade da luz de alcançado em desconformidade.

Matriz Normativa NORMAM-202 (Checklist Técnico do Projeto)

CONFERÊNCIA TÉCNICA DOS REQUISITOS NAVAIS

11 ITENS AUDITADOS

#	DOCUMENTO / REQUISITO TÉCNICO	REFERÊNCIA NORMAM	OBRIGATÓRIO?	RESULTADO DO ANALISTA
1	Requerimento do Interessado & ART	Cap. 3 / CREA	SIM	CONFORME
2	Memorial Descritivo da Embarcação	Anexo 3-G	SIM	CONFORME
3	Plano de Arranjo Geral	Anexo 3-F	SIM	CONFORME
4	Plano de Linhas & Curvas Hidrostáticas	Anexo 3-F	SIM (EC1)	CONFORME
5	Plano de Segurança e Salvatagem	Anexo 3-F / RIPEAM	SIM	EXIGÊNCIA
6	Folheto de Trim e Estabilidade	Cap. 3	SIM	PENDENTE

Como preencher cada resultado:

- **CONFORME:** Atende rigorosamente às especificações da NORMAM-202.
- **EXIGÊNCIA:** Há divergência técnica ou omissão sanável. Obriga a abertura de item na aba de Exigências.
- **NÃO SE APLICA:** Válido para embarcações sem propulsão ou classe EC2 dispensada pela regra da Autoridade Marítima.

Gestão de Exigências e Parecer Técnico Naval

A integridade técnica exige que nenhuma exigência seja baixada sem evidência. Conheça o fluxo formal de cadastro de exigências, manifestação técnica por ciclo e geração do Parecer PDF.

REGRA MANDATÓRIA DE AUDITORIA NAVAL: O sistema NÃO permite a baixa manual de exigências por simples clique. A baixa de qualquer exigência ocorre *exclusivamente* através da emissão de um **Relatório de Ciclo** assinado digitalmente pelo Analista e validado pela Diretoria.

EMISSÃO DE RELATÓRIO TÉCNICO / PARECER POR CICLO (#PARECERES)

PREPARAÇÃO DO LAUDO

Resultado do Ciclo *

APROVADO (Saldo Zero)

Opções: APROVADO, EXIGÊNCIAS PENDENTES, REPROVADO.

Revisão Analisada *

Revisão 02 · 13/09/2026

Número do Parecer

PAR-2026-0042-V2

Manifestação e Baixa de Exigências Cadastradas

EXIGÊNCIA PENDENTE	RESULTADO DO CICLO	MANIFESTAÇÃO TÉCNICA DO ANALISTA
Cálculo de estabilidade sem curva de braço restaurador (GZ).	CUMPRIDA	Apresentado memorial na Rev.02 com curvas GZ atendendo NORMAM-202 Cap. 3.
Dotação de coletes classe III insuficiente para passageiros N1.	CUMPRIDA	Prancha de segurança atualizada com dotação para 85 passageiros + 10% infantis.

Conclusão Técnica do Parecer

"Considerando a análise documental e estrutural das pranchas e cálculos apresentados na Revisão 02, concluímos que o projeto da embarcação B/M RIO NEGRO IV encontra-se em plena conformidade com a NORMAM-202/DPC, estando apta à emissão da Licença de Construção (LC)."

Fluxo de Assinatura e Publicação da Licença

1

Preparar Relatório e Clicar em "Assinar Tecnicamente"

O parecer entra no status AGUARDANDO_ASSINATURA_ANALISTA. O analista confere a prévia em PDF e aplica sua rubrica digital com carimbo de tempo.

2

Validação pela Diretoria Técnica (Admin)

O status passa para AGUARDANDO_APROVACAO_ADMIN. A diretoria revisa e clica em "Validar e Publicar". O parecer torna-se público no portal.

3

Emissão Automática da Licença de Construção (LC)

Com saldo zero e parecer publicado, o sistema gera o registro oficial da LC em /documentacao/1c pronto para envio à Capitania dos Portos.

Homologação de Relatórios de Vistoria de Campo

O Vistoriador inspeciona o barco in loco e preenche o checklist com fotos. O Analista recebe o relatório em /documentacao/aprovacao_relatorios para auditar antes de liberar certificados.

FILA DE APROVAÇÃO DE LAUDOS NAVAIS (/documentacao/aprovacao_relatorios)						2 AGUARDANDO HOMOLOGAÇÃO
NÚMERO	EMBARCAÇÃO	VISTORIADOR	DATA VISTORIA	FOTOS ANEXAS	NÃO CONFORMES	DECISÃO
REL-2026-0118	B/F TUPANÃ II (AM-0291)	Eng. Carlos Mendes	12/09/2026	14 FOTOS	0 NÃO CONFORMES	[Revisar & Aprovar]
REL-2026-0119	EMP. PURUS I (PA-0914)	Cap. Marcos Silva	12/09/2026	9 FOTOS	2 EXIGÊNCIAS	[Revisar & Aprovar]

Os 4 Caminhos de Decisão Técnica do Analista

1. APROVADA

Aprovação Integral (100% Conforme)

Todos os itens inspecionados estão conformes. A Ordem de Serviço é avançada para **EXECUTADA** e o sistema libera a emissão de Certificados Provisórios, Condicionais e **Definitivos**.

2. APROVADA COM EXIGÊNCIAS

Aprovação com Pendências Leves

Exigências sanáveis a curto prazo (ex: plaqueta de capacidade gasta). Permite a emissão **somente de Certificado Provisório ou Condicional** com prazo para regularização.

3. RETORNO ANTES DE SUSPENDER (RETORNO_AS)

Reinspeção Obrigatória a Bordo

Não conformidades graves em itens críticos (salvagagem ou estanqueidade). Exige que o vistoriador retorne fisicamente à embarcação antes de qualquer liberação documental.

4. REPROVADA

Inconformidade Grave / Risco à Navegação

Estrutura do casco comprometida, motor sem estanqueidade ou total ausência de equipamentos do RIPEAM. Impede qualquer atestado de navegabilidade.

O que auditar nas fotos da vistoria:

O analista deve verificar se as fotos anexadas contêm iluminação adequada, marcação de data/hora e comprovam visualmente a conformidade dos equipamentos (número de série da balsa, validade dos extintores, bombas de porão e luzes de navegação).

Protocolos Documentais, SISAP e Custódia Naval

O módulo /protocolos controla a tramitação perante a Capitania dos Portos (SISAP/Marinha) e a custódia física de documentos originais (CRPG, TIE/TIEM) do armador.

TODOS (24)

MINHA CUSTÓDIA (6)

AGUARDANDO CAPITANIA (11)

COM EXIGÊNCIA (2)

CONCLUÍDOS (5)

DOSSIÊ OPERACIONAL DO PROTOCOLO (/PROTOCOLOS/FORM?ID=...)

6 ABAS TEMÁTICAS

ABA ESPECIALIZADA	O QUE O ANALISTA FAZ NESTA ABA?	IMPACTO NO PROCESSO
1. Linha do Tempo	Visualiza o histórico cronológico de cada despacho, envio, protocolo e custódia.	Auditoria completa da tramitação naval.
2. Nova Ação Guiada	Usa os Chips de 1 Clique : "Dar Entrada na Capitania", "Registrar Exigência", "Cumprir Exigência" ou "Entregar ao Armador".	Preenche automaticamente os campos essenciais sem erro de digitação.
3. Trâmite Oficial / SISAP	Insere o N° de Protocolo SISAP da Marinha, Capitania/Delegacia, data de entrada e prazo final concedido pela autoridade.	Monitora vencimentos e evita indeferimento sumário por decurso de prazo.
4. Custódia Física	Controla a posse física de originais: CRPG, TIE, TIEM, Termos de Entrega, indicando Armário e Pasta de arquivamento.	Garante segurança jurídica e previne perda de documentos originais do armador.
5. Anexos & Ofícios	Faz upload do ofício da Capitania, comprovantes de protocolo e notas de exigência.	Arquivo digital centralizado disponível para auditoria.
6. Auditoria Criptográfica	Gera o PDF do Dossiê Completo com selo criptográfico SHA-256 e código QR de verificação pública.	Documento formal para entrega ao cliente e despachante.

Ações Rápidas de Notificação e Compartilhamento

Notificação Instantânea via WhatsApp

Com apenas 1 clique no botão do WhatsApp, o sistema gera o texto formatado com o status atual do protocolo SISAP e envia diretamente para o celular do despachante ou proprietário da embarcação.

Link Tokenizado de Acompanhamento

Cada protocolo possui um link protegido por token criptográfico. O cliente pode acompanhar as etapas do processo sem precisar de login ou senha, garantindo total transparência.

Prazo de Exigência da Marinha: Quando a Capitania emite uma Nota de Exigência SISAP, o prazo padrão é de **30 dias corridos**. Registre imediatamente a ação para que os alertas automáticos entrem em vigor.

Emissão e Validação de Certificados Navais

Após a homologação técnica da vistoria e dos cálculos, o Analista emite os certificados estatutários previstos pela NORMAM através do Wizard guiado em /certificados.

Principais Certificados Estatutários sob NORMAM

CERTIFICADO	NOME OFICIAL	FINALIDADE TÉCNICA	VALIDADE MÁXIMA
CSN	Certificado de Segurança da Navegação	Atesta condições de casco, máquinas, salvação e rádio.	5 anos (com vistorias anuais)
CNBL	Certificado Nacional de Borda Livre	Fixa o calado máximo e a marcação da linha de carga.	5 anos (embarcações com L ≥ 20m)
CNARQ	Certificado Nacional de Arqueação	Determina o volume total (AB) e os espaços úteis (AL).	Permanente (salvo alteração física)
CHT	Certificado de Homologação de Tanques	Testes de estanqueidade e pressão de tanques de carga/óleo.	Conforme periodicidade da NORMAM

Wizard de Emissão em 3 Etapas Passo a Passo

1

Etapa 1: Vínculo com a Vistoria e Agendamento

Selecione a vistoria homologada. O sistema importa os dados cadastrais da embarcação, cliente armador, tipo de navegação e equipamentos verificados em campo.

2

Etapa 2: Parâmetros Técnicos e Limites Operacionais

Preencha comprimento de regra, boca, pontal, calado máximo permitido, arqueação bruta/líquida, potência propulsora (kW/HP) e limites de passageiros para áreas abrigadas e desabrigadas.

3

Etapa 3: Definição de Validade e Envio para Assinatura

Selecione se o certificado é

Definitivo

Condicional

(caso haja exigência com prazo) ou

Provisório

. Gere a minuta e encaminhe para a mesa de assinatura digital.

CONTROLE DE TIPOS DE VALIDADE DO CERTIFICADO

Definitivo (Verde)

Emitido somente quando o laudo de vistoria estiver 100% Aprovado e sem nenhuma pendência documental.

Condicional (Amarelo)

Emitido quando houver exigência com prazo de até 90 dias fixado pela comissão técnica para regularização.

Provisório (Azul)

Validade curta (30 a 60 dias) enquanto a documentação oficial tramita fisicamente perante a Capitania dos Portos.

Mesa de Assinaturas e Integridade Criptográfica

A assinatura digital em /minhas-assinaturas confere validade jurídica e fé pública aos laudos e certificados. Ela reúne carimbo de tempo, IP, coordenadas GPS e hash SHA-256.

MINHAS ASSINATURAS PENDENTES (/minhas-assinaturas)					1 DOCUMENTO AGUARDANDO RUBRICA
TIPO	NÚMERO	EMBARCAÇÃO	DATA EMISSÃO	STATUS	AÇÃO
PARECER_PLANOS	PAR-2026-0042-V2	B/M RIO NEGRO IV	13/09/2026	AGUARDANDO ASSINATURA	Assinar Digitalmente

MODAL DE CONFIRMAÇÃO CRIPTOGRÁFICA DA ASSINATURA			
Ao clicar em "Permitir localização e assinar", o navegador captura com precisão militar:			
ASSINATURA MANUSCRITA Traço Vetorial Pessoal	GEOLOCALIZAÇÃO Lat / Long / Precisão (m)	CARIMBO DE TEMPO UTC / Timestamp Servidor	HASH CRIPTOGRÁFICO SHA-256 Imutável

Selo e Validação Pública por QR Code no Rodapé



Conferência Pública de Autenticidade: Todos os relatórios técnicos, pareceres e certificados gerados possuem um QR Code no rodapé. Qualquer autoridade da Marinha ou cliente pode apontar a câmera do smartphone para conferir a versão original no banco de dados e confirmar que o laudo não foi fraudado.

Responsabilidade Profissional: A aplicação de sua assinatura técnica é pessoal e intransferível, vinculada ao seu registro de classe (CREA). Nunca compartilhe sua senha de acesso.

Tabela de Decisão Rápida e Boas Práticas

Consulte este guia rápido diante de dúvidas operacionais frequentes durante a conferência de projetos ou fiscalização de processos.

O Que Fazer Quando... (Guia de Solução Imediata)

SITUAÇÃO ENCONTRADA	AÇÃO CORRETA DO ANALISTA	PROCEDIMENTO NO SISTEMA
O estaleiro enviou arquivos DWG sem prancha PDF assinada	Rejeite temporariamente na classificação de arquivos. Exija prancha PDF vetorizada com selo CREA/ART.	Seção de Revisões → Arquivo → Selecionar REJEITADO com justificativa.
A Capitania emitiu Notificação de Exigência SISAP	Abra o dossiê do protocolo, registre a exigência oficial e anexe a certidão da Marinha para alertar o cliente.	Módulo /protocolos → Aba "Nova Ação" → Chip "Registrar Exigência".
Falta teste de inclinação no folheto de trim	Se o barco for classe EC1, não aprove. Registre item de exigência com base na NORMAM-202 Cap. 3.	Matriz Normativa → Folheto de Trim → Selecionar EXIGÊNCIA.
O relatório de vistoria aponta coletes vencidos	Não conceda aprovação integral. Emita parecer de aprovação com exigências ou retorno obrigatório a bordo.	Módulo /aprovacao_relatorios → Selecionar APROVADA COM EXIGÊNCIAS.
O parecer foi devolvido pela Diretoria Técnica	Leia a observação no histórico, saneie a divergência apontada e refaça a assinatura digital.	Seção #pareceres → Visualizar motivo da devolução → Corrigir e reassinar.

Matriz de Prazos Operacionais da Mesa Técnica

ANÁLISE DE PLANOS (LC/LA)

Máximo 5 dias úteis

Da recepção da revisão até o relatório de ciclo.

HOMOLOGAÇÃO DE VISTORIA

Máximo 24 a 48 horas

Do envio do vistoriador até a decisão do analista.

EXIGÊNCIA DA CAPITANIA

Prazo Fatal 30 dias

Contados da emissão do ofício da Marinha.

Dúvidas Regulamentares ou Suporte Operacional ao Analista

Consulte a Coordenação Técnica Naval ou acesse as normativas completas no portal da DPC.

Suporte Técnico Interno:

suporte@amazoncertificadora.com.br · Ramal 204